

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y ACTIVOS
S.A.D.I
“Sistema de Acceso Digital Institucional”
FORMULACIÓN DEL PROYECTO

JUAN SEBASTIAN MORA BENITEZ
GABRIEL SANTIAGO PICO SANTOS

JUAN FERNANDO JIMENEZ

SENA – CEGAFE

TUNJA
2025

Contenido

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
2. JUSTIFICACIÓN	4
3. OBJETIVO GENERAL.....	5
5. ALCANCE DEL PROYECTO.....	6
6. BENEFICIARIOS.....	7
7. METODOLOGÍA	8
8. VIABILIDAD	9
9. IMPACTO ESPERADO	10

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, el control de ingreso en las sedes institucionales se realiza mediante verificación manual y visual por parte del personal de seguridad. Este procedimiento genera:

- Congestión en horas pico.
- Demoras en el acceso.
- Dificultad para verificar autenticidad de carnets.
- Falta de trazabilidad de equipos electrónicos.
- Riesgo de pérdida o robo de activos.
- Ausencia de registros digitales auditables.

Además, el proceso actual no se alinea con la imagen tecnológica y de innovación que debe proyectar la institución.

2. JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema digital permitirá:

- Reducir tiempos de verificación.
- Fortalecer la seguridad institucional.
- Garantizar trazabilidad de estudiantes y activos.
- Disminuir riesgos de pérdida de equipos.
- Modernizar los procesos de acceso.
- Cumplir con normativas de protección de datos.

El proyecto representa una solución tecnológica viable, escalable y adaptable a múltiples sedes.

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un sistema web y móvil centralizado con arquitectura multi-sede y control de acceso basado en roles (RBAC), que permita la gestión de estudiantes, activos y trazabilidad de ingresos y salidas en tiempo real.

-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar una plataforma web para administración y estudiantes.
- Desarrollar una aplicación móvil para el personal de seguridad y estudiantes.
- Implementar un sistema de registro de activos asociados a estudiantes.
- Generar trazabilidad multi-sede en tiempo real.
- Implementar sistema de reportes y estadísticas.
- Garantizar cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).

5. ALCANCE DEL PROYECTO

Incluye:

- Sistema con arquitectura multi-sede.
- Gestión de roles jerárquicos:
 - SuperAdministrador
 - Administrador por Sede
 - Estudiante
 - Guarda
- Control de permisos por rol.
- Base de datos centralizada con trazabilidad.
- Auditoría completa de eventos.
- Sistema escalable.

6. BENEFICIARIOS

- Estudiantes.
- Personal de seguridad.
- Administración institucional.
- Comunidad educativa en general.

7. METODOLOGÍA

El proyecto se desarrollará bajo metodología ágil (Scrum), con:

- Sprints de 2 semanas.
- Entregas incrementales.
- Pruebas funcionales continuas.
- Validaciones por módulo.

8. VIABILIDAD

Técnica

Uso de tecnologías web y móviles modernas (Backend, Frontend y App móvil).

Económica

Costo bajo comparado con sistemas biométricos comerciales.

Operativa

El personal puede ser capacitado en corto tiempo.

9. IMPACTO ESPERADO

- Control granular por sede.
- Reducción de riesgo interno por administración descentralizada.
- Mayor seguridad mediante jerarquía de permisos.
- Escalabilidad institucional.
- Consolidación estadística multi-sede.